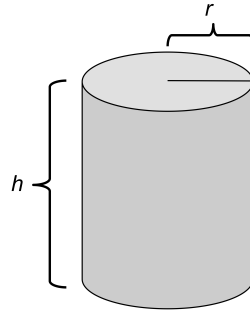




Física I - Pauta Control

Problema 1 (1,5 puntos)

Forma A



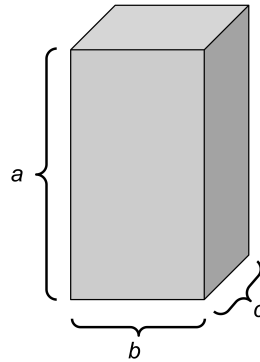
El volumen del cilindro es $V = \pi r^2 h$. Por lo tanto, la masa de oro necesaria es $m = V \rho_{\text{oro}}$, o equivalentemente $m = \pi r^2 h \rho_{\text{oro}}$.

El precio del oro, en pesos, necesario será entonces

$$\text{Precio} = P \pi r^2 h \rho_{\text{oro}}$$

(1.5 puntos)

Forma B



El volumen del paralelepípedo es $V = abc$. Por lo tanto, la masa de oro necesaria es $m = V \rho_{\text{oro}}$, o equivalentemente $m = abc \rho_{\text{oro}}$. El precio del oro, en pesos, necesario será entonces

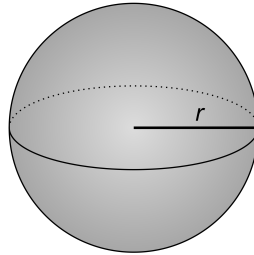
El precio del oro, en pesos, necesario será entonces

$$\text{Precio} = P abc \rho_{\text{oro}}$$

(1.5 puntos)



Forma C



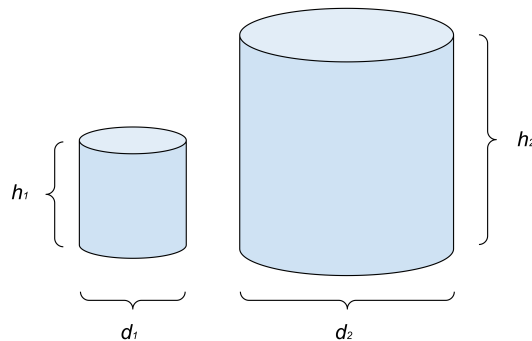
El volumen de la esfera es $V = \frac{4}{3}\pi r^3$. Por lo tanto, la masa de oro necesaria es $m = V\rho_{\text{oro}}$, o equivalentemente $m = \frac{4}{3}\pi r^3\rho_{\text{oro}}$. El precio del oro, en pesos, necesario será entonces

$$\text{Precio} = P \frac{4}{3}\pi r^3\rho_{\text{oro}}$$

(1,5 puntos)

Problema 2 (1,5 puntos)

Forma A



La presión que ejerce cada cilindro sobre la mesa corresponde al peso de cada cilindro dividido por el área apoyada, es decir, el área de la tapa circular. Si la presión en ambos casos es igual, entonces

$$\frac{m_1 g}{A_1} = \frac{m_2 g}{A_2},$$

(0,75 puntos)

donde A y m representan el área y la masa, respectivamente. La masa se puede calcular multiplicando el volumen del cilindro por su densidad, es decir $m = \rho V$. En este caso, el volumen está dado por $V = \frac{\pi d^2}{4}h$. Por otro lado, el área de la tapa corresponde a $A = \frac{\pi d^2}{4}$.

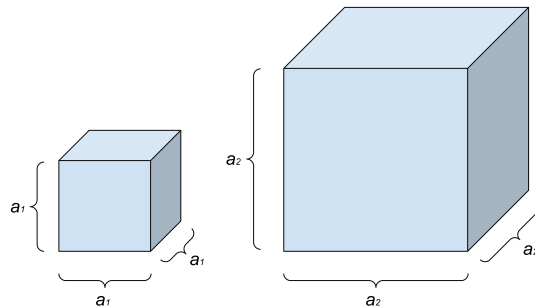
Juntando todo y simplificando términos en la igualdad, obtenemos que

$$\rho_2 = \rho_1 \frac{h_1}{h_2} = \beta \frac{1}{\alpha}$$

(0,75 puntos)



Forma B



La presión que ejerce cada cubo sobre la mesa corresponde al peso de cada cubo dividido por el área apoyada, es decir, el área de una tapa. Si la presión en ambos casos es igual, entonces

$$\frac{m_1 g}{A_1} = \frac{m_2 g}{A_2},$$

(0,75 puntos)

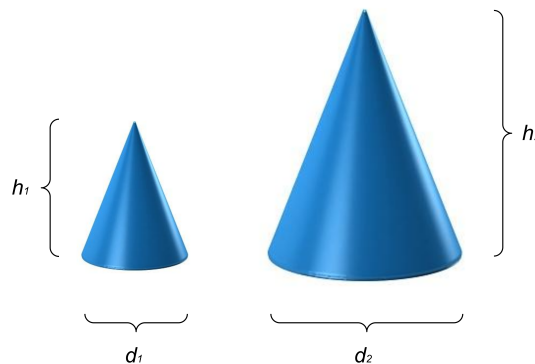
donde A y m representan el área y la masa, respectivamente. La masa se puede calcular multiplicando el volumen del cubo por su densidad, es decir $m = \rho V$. En este caso, el volumen está dado por $V = a^3$. Por otro lado, el área de la tapa corresponde a $A = a^2$.

Juntando todo y simplificando términos en la igualdad, obtenemos que

$$\rho_2 = \rho_1 \frac{h_1}{h_2} = \beta \frac{1}{\alpha}$$

(0,75 puntos)

Forma C



La presión que ejerce cada cono sobre la mesa corresponde al peso de cada cono dividido por el área apoyada, es decir, el área de la tapa circular. Si la presión en ambos casos es igual, entonces

$$\frac{m_1 g}{A_1} = \frac{m_2 g}{A_2},$$

(0,75 puntos)



donde A y m representan el área y la masa, respectivamente. La masa se puede calcular multiplicando el volumen del cono por su densidad, es decir $m = \rho V$. En este caso, el volumen está dado por $V = \frac{1}{3} \frac{\pi d^2}{4} h$. Por otro lado, el área de la tapa corresponde a $A = \frac{\pi d^2}{4}$.

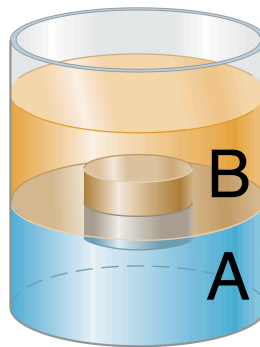
Juntando todo y simplificando términos en la igualdad, obtenemos que

$$\rho_2 = \rho_1 \frac{h_1}{h_2} = \beta \frac{1}{\alpha}$$

(0,75 puntos)

Problema 3 (1,5 puntos)

Todas las formas tienen el mismo desarrollo.



Debido a que el cilindro se encuentra flotando en los fluidos, la suma de todas las fuerzas en el eje y el resultado debe ser cero, por lo tanto:

$$\begin{aligned} \sum F_y &= B_{\text{agua}} + B_B - W_{\text{cilindro}} = 0 \\ \rho_{\text{agua}} g V_{\text{agua}} + \rho_B g V_B - m_{\text{cilindro}} g &= 0 \\ \rho_{\text{agua}} g V_{\text{agua}} + \rho_B g V_B &= m_{\text{cilindro}} g \\ \rho_{\text{agua}} V_{\text{agua}} + \rho_B V_B &= m_{\text{cilindro}} \\ \Rightarrow \rho_B V_B &= m_{\text{cilindro}} - \rho_{\text{agua}} V_{\text{agua}} \end{aligned}$$

(0,5 puntos)

Como además se tiene que $V_{\text{cilindro}} = V_{\text{agua}} + V_B$.

(0,5 punto)

Despejamos V_{agua} y reemplazando en lo anterior obtenemos:

$$\begin{aligned} \rho_B V_B &= m_{\text{cilindro}} - \rho_{\text{agua}} V_{\text{agua}} \\ \rho_B V_B &= m_{\text{cilindro}} - \rho_{\text{agua}} (V_{\text{cilindro}} - V_B) \\ \rho_B V_B &= m_{\text{cilindro}} - \rho_{\text{agua}} V_{\text{cilindro}} + \rho_{\text{agua}} V_B \\ \rho_B V_B - \rho_{\text{agua}} V_B &= m_{\text{cilindro}} - \rho_{\text{agua}} V_{\text{cilindro}} \\ \Rightarrow V_B &= \frac{m_{\text{cilindro}} - \rho_{\text{agua}} V_{\text{cilindro}}}{\rho_B - \rho_{\text{agua}}} \end{aligned}$$



(0,5 punto)

En el problema 3: Para cierta combinación de valores entregados se obtenía como resultado $V_B > V_{\text{cilindro}}$. Aquellos casos particulares serán considerados como correctos si su desarrollo es acorde a la situación.

Problema 4 (1,5 puntos)

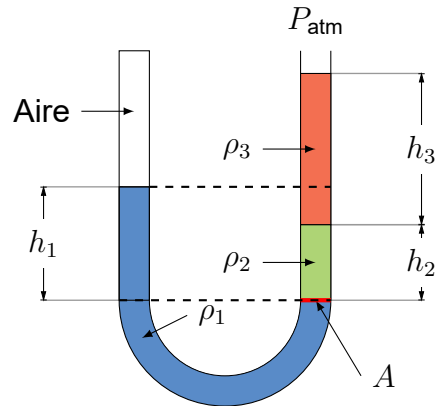


Figura 1: Tubo en U con distintos fluidos no miscibles.

Como los fluidos están en equilibrio, la presión en A es igual a la presión que ejerce el fluido “por arriba” de ese punto e igual a la presión que ejerce el fluido “por debajo” de él.

Con esto dicho, podemos calcular

$$P_A = P_{\text{atm}} + \rho_3 g h_3 + \rho_2 g h_2 = P_{\text{aire}} + \rho_1 g h_1 \quad (1)$$

(0,75 puntos)

Forma A

Para la presión de aire se tiene

$$P_{\text{aire}} = P_{\text{atm}} + \rho_3 g h_3 + \rho_2 g h_2 - \rho_1 g h_1$$

Forma B

Para h_3 se tiene

$$h_3 = \frac{P_{\text{aire}} - P_{\text{atm}} - \rho_2 g h_2 + \rho_1 g h_1}{\rho_3 g}$$

Forma C

Para ρ_3 se tiene

$$\rho_3 = \frac{P_{\text{aire}} - P_{\text{atm}} - \rho_2 g h_2 + \rho_1 g h_1}{h_3 g}$$

(0,75 puntos)